# Determinant: Questions

## Question 01

**English**

Let $b$ and $c$ be real numbers and let $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $P(x) = 3x^2 + bx + c$. Then

$$\begin{vmatrix} P(0) & P(1) & P(2) \\ P(1) & P(2) & P(3) \\ P(2) & P(3) & P(4) \end{vmatrix}$$

is equal to

(A) 0
(B) 216
(C) $-216$
(D) $-108$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

माना कि $b$ तथा $c$ वास्तविक संख्याएँ हैं और $P : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $P(x) = 3x^2 + bx + c$ द्वारा परिभाषित है। तब

$$\begin{vmatrix} P(0) & P(1) & P(2) \\ P(1) & P(2) & P(3) \\ P(2) & P(3) & P(4) \end{vmatrix}$$

बराबर है

(A) 0
(B) 216
(C) $-216$
(D) $-108$

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 02

**English**

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \cos x & \cos 2x & \cos 3x \\ \cos 2x & \cos 4x & \cos 6x \end{vmatrix}.$$

Then the number of distinct $x \in [0, \pi]$ for which $f(x) = 0$ is

(A) 6
(B) 5
(C) 7
(D) 4

Only one option is correct.

**हिन्दी**

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \cos x & \cos 2x & \cos 3x \\ \cos 2x & \cos 4x & \cos 6x \end{vmatrix}$$

द्वारा परिभाषित है। तब $[0, \pi]$ में उन भिन्न $x$ की संख्या, जिनके लिए $f(x) = 0$ है,

(A) 6
(B) 5
(C) 7
(D) 4

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 03

**English**

For each positive integer $n$, let

$$D_n = \begin{vmatrix} n & n+1 & n+2 \\ n+2 & n & n+1 \\ n+1 & n+2 & n \end{vmatrix}.$$

Then the number of integers $n$ with $1 \leq n \leq 100$ for which $D_n$ is the square of an integer is

(A) 10
(B) 9
(C) 3
(D) 8

Only one option is correct.

**हिन्दी**

प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक $n$ के लिए माना कि

$$D_n = \begin{vmatrix} n & n+1 & n+2 \\ n+2 & n & n+1 \\ n+1 & n+2 & n \end{vmatrix}$$

है। तब $1 \leq n \leq 100$ वाले उन पूर्णांकों $n$ की संख्या, जिनके लिए $D_n$ किसी पूर्णांक का वर्ग है,

(A) 10
(B) 9
(C) 3
(D) 8

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 04

**English**

Let $\omega$ be a complex cube root of unity with $\omega \neq 1$. The equation

$$\begin{vmatrix} x & 1 & \omega \\ \omega & x & 1 \\ 1 & \omega & x \end{vmatrix} = 0$$

in the complex variable $x$ has a repeated root $\alpha$ and another root $\beta$. Then $\dfrac{\beta}{\alpha}$ is equal to

(A) $-\dfrac{1}{2}$
(B) 2
(C) $\omega$
(D) $-2$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

माना कि $\omega$ इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल है तथा $\omega \neq 1$ है। सम्मिश्र चर $x$ में समीकरण

$$\begin{vmatrix} x & 1 & \omega \\ \omega & x & 1 \\ 1 & \omega & x \end{vmatrix} = 0$$

का एक पुनरावृत्त मूल $\alpha$ तथा एक अन्य मूल $\beta$ है। तब $\dfrac{\beta}{\alpha}$ बराबर है

(A) $-\dfrac{1}{2}$
(B) 2
(C) $\omega$
(D) $-2$

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 05

**English**

For a real number $k$, let $p, q, r : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $p(x) = x^2 + 1$, $q(x) = x^2 + x$ and $r(x) = 2x^2 + kx + k^2$. Then the sum of all real values of $k$ for which

$$\begin{vmatrix} p(1) & p(2) & p(3) \\ q(1) & q(2) & q(3) \\ r(1) & r(2) & r(3) \end{vmatrix} = 0$$

is

(A) $-1$
(B) 1
(C) $-2$
(D) 3

Only one option is correct.

**हिन्दी**

वास्तविक संख्या $k$ के लिए माना कि $p, q, r : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $p(x) = x^2 + 1$, $q(x) = x^2 + x$ तथा $r(x) = 2x^2 + kx + k^2$ द्वारा परिभाषित हैं। तब $k$ के उन सभी वास्तविक मानों का योग, जिनके लिए

$$\begin{vmatrix} p(1) & p(2) & p(3) \\ q(1) & q(2) & q(3) \\ r(1) & r(2) & r(3) \end{vmatrix} = 0$$

है,

(A) $-1$
(B) 1
(C) $-2$
(D) 3

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 06

**English**

For each real number $\lambda \neq 7$, the system of equations

$$x + y + z = 3, \qquad x + 2y + 3z = 6, \qquad x + 4y + \lambda z = \lambda^2 - 7\lambda + 12$$

has a unique solution $(x_\lambda, y_\lambda, z_\lambda)$. Then $\lim\limits_{\lambda \to 7} y_\lambda$ is equal to

(A) 7
(B) $-11$
(C) 11
(D) $-7$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

प्रत्येक वास्तविक संख्या $\lambda \neq 7$ के लिए समीकरण निकाय

$$x + y + z = 3, \qquad x + 2y + 3z = 6, \qquad x + 4y + \lambda z = \lambda^2 - 7\lambda + 12$$

का एक अद्वितीय हल $(x_\lambda, y_\lambda, z_\lambda)$ है। तब $\lim\limits_{\lambda \to 7} y_\lambda$ बराबर है

(A) 7
(B) $-11$
(C) 11
(D) $-7$

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 07

**English**

Let $p$ and $q$ be integers with $1 \leq p \leq 10$ and $1 \leq q \leq 10$, and consider the system of equations

$$x + y + z = 3, \qquad x + 2y + pz = 4, \qquad x + 3y + 5z = q.$$

Then the number of ordered pairs $(p, q)$ for which the system has a unique solution in which $z$ is an integer is

(A) 19
(B) 90
(C) 12
(D) 21

Only one option is correct.

**हिन्दी**

माना कि $p$ तथा $q$ ऐसे पूर्णांक हैं कि $1 \leq p \leq 10$ तथा $1 \leq q \leq 10$, और समीकरण निकाय

$$x + y + z = 3, \qquad x + 2y + pz = 4, \qquad x + 3y + 5z = q$$

पर विचार कीजिए। तब उन क्रमित युग्मों $(p, q)$ की संख्या, जिनके लिए निकाय का एक अद्वितीय हल है जिसमें $z$ एक पूर्णांक है,

(A) 19
(B) 90
(C) 12
(D) 21

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 08

**English**

For a complex number $z$, let

$$D(z) = \begin{vmatrix} 1 & z & z^2 \\ \bar{z} & 1 & z \\ \bar{z}^2 & \bar{z} & 7 \end{vmatrix},$$

where $\bar{z}$ denotes the complex conjugate of $z$. Then the minimum value of $D(z)$, as $z$ varies over the set of all complex numbers, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

सम्मिश्र संख्या $z$ के लिए माना कि

$$D(z) = \begin{vmatrix} 1 & z & z^2 \\ \bar{z} & 1 & z \\ \bar{z}^2 & \bar{z} & 7 \end{vmatrix}$$

है, जहाँ $\bar{z}$, $z$ का सम्मिश्र संयुग्मी है। तब सभी सम्मिश्र संख्याओं $z$ पर $D(z)$ का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 09

**English**

Let $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be three times differentiable functions, each of which satisfies

$$\varphi'''(x) = \varphi''(x) + 4\varphi'(x) - 4\varphi(x) \quad \text{for all } x \in \mathbb{R},$$

with $f(0) = 1,\ f'(0) = 2,\ f''(0) = 0$; $g(0) = 0,\ g'(0) = 1,\ g''(0) = 3$; $h(0) = 2,\ h'(0) = 0,\ h''(0) = 1$. For $x \in \mathbb{R}$, let

$$F(x) = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & h(x) \\ f'(x) & g'(x) & h'(x) \\ f''(x) & g''(x) & h''(x) \end{vmatrix}.$$

Then the value of $F(\log_e 3)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ तीन बार अवकलनीय फलन हैं, जिनमें से प्रत्येक

$$\varphi'''(x) = \varphi''(x) + 4\varphi'(x) - 4\varphi(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

को संतुष्ट करता है, तथा $f(0) = 1,\ f'(0) = 2,\ f''(0) = 0;\ g(0) = 0,\ g'(0) = 1,\ g''(0) = 3;\ h(0) = 2,\ h'(0) = 0,\ h''(0) = 1$ है। $x \in \mathbb{R}$ के लिए माना कि

$$F(x) = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & h(x) \\ f'(x) & g'(x) & h'(x) \\ f''(x) & g''(x) & h''(x) \end{vmatrix}$$

है। तब $F(\log_e 3)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 10

**English**

Let $a$, $b$ and $c$ be the roots of the equation $2x^3 + 3x^2 - 5x + 1 = 0$. Then the value of

$$\frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}}$$

is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $a$, $b$ तथा $c$ समीकरण $2x^3 + 3x^2 - 5x + 1 = 0$ के मूल हैं। तब

$$\frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}}$$

का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 11

**English**

For real numbers $x$ and $\lambda$, let

$$D(x,\lambda) = \begin{vmatrix} 1 & \cos x & \sin x \\ \cos x & 1 & \lambda \\ \sin x & \lambda & 1 \end{vmatrix}.$$

Then the maximum value of $D(x,\lambda)$, as $x$ and $\lambda$ vary over $\mathbb{R}$, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

वास्तविक संख्याओं $x$ तथा $\lambda$ के लिए माना कि

$$D(x,\lambda) = \begin{vmatrix} 1 & \cos x & \sin x \\ \cos x & 1 & \lambda \\ \sin x & \lambda & 1 \end{vmatrix}$$

है। तब $x$ तथा $\lambda$ के $\mathbb{R}$ पर बदलने पर $D(x,\lambda)$ का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 12

**English**

Let

$$D = \begin{vmatrix} 7 & \log_2 3 & \log_2 5 \\ \log_3 2 & 7 & \log_3 5 \\ \log_5 2 & \log_5 3 & 7 \end{vmatrix}.$$

Then the value of $D$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि

$$D = \begin{vmatrix} 7 & \log_2 3 & \log_2 5 \\ \log_3 2 & 7 & \log_3 5 \\ \log_5 2 & \log_5 3 & 7 \end{vmatrix}$$

है। तब $D$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 13

**English**

For real numbers $\alpha$, $\beta$ and $\gamma$, let

$$D(\alpha,\beta,\gamma)=\begin{vmatrix}1 & \sin(\alpha-\beta) & \sin(\alpha-\gamma)\\ \sin(\beta-\alpha) & 1 & \sin(\beta-\gamma)\\ \sin(\gamma-\alpha) & \sin(\gamma-\beta) & 1\end{vmatrix}.$$

Then the maximum value of $D(\alpha,\beta,\gamma)$, as $\alpha$, $\beta$ and $\gamma$ vary over $\mathbb{R}$, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

वास्तविक संख्याओं $\alpha$, $\beta$ तथा $\gamma$ के लिए माना कि

$$D(\alpha,\beta,\gamma)=\begin{vmatrix}1 & \sin(\alpha-\beta) & \sin(\alpha-\gamma)\\ \sin(\beta-\alpha) & 1 & \sin(\beta-\gamma)\\ \sin(\gamma-\alpha) & \sin(\gamma-\beta) & 1\end{vmatrix}$$

है। तब $\alpha$, $\beta$ तथा $\gamma$ के $\mathbb{R}$ पर बदलने पर $D(\alpha,\beta,\gamma)$ का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 14

**English**

Let $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ be vectors such that $|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=2$, $|\vec{c}|=1$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=1$, $\vec{b}\cdot\vec{c}=1$ and $\vec{c}\cdot\vec{a}=\frac{1}{2}$. Then the volume of the parallelepiped whose coterminous edges are $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि सदिश $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ इस प्रकार हैं कि $|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=2$, $|\vec{c}|=1$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=1$, $\vec{b}\cdot\vec{c}=1$ तथा $\vec{c}\cdot\vec{a}=\frac{1}{2}$ है। तब उस समान्तर षट्फलक का आयतन, जिसकी संलग्न (coterminous) कोरें $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 15

**English**

For a real number $t$, let

$$D(t) = \begin{vmatrix} (1+t)^2 & (1+2t)^2 & (1+3t)^2 \\ (2+t)^2 & (2+2t)^2 & (2+3t)^2 \\ (3+t)^2 & (3+2t)^2 & (3+3t)^2 \end{vmatrix}.$$

Let $t_0$ be the real number for which $D(t_0) = 27$. Then the value of $t_0$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

वास्तविक संख्या $t$ के लिए माना कि

$$D(t) = \begin{vmatrix} (1+t)^2 & (1+2t)^2 & (1+3t)^2 \\ (2+t)^2 & (2+2t)^2 & (2+3t)^2 \\ (3+t)^2 & (3+2t)^2 & (3+3t)^2 \end{vmatrix}$$

है। माना कि $t_0$ वह वास्तविक संख्या है जिसके लिए $D(t_0) = 27$ है। तब $t_0$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 16

**English**

For a real number $\lambda$, consider the system of equations

$$x + 2y - z = 0, \qquad 2x + \lambda y + 2z = 0, \qquad 3y + \lambda z = 0.$$

Let $T$ be the set of all triples $(x, y, z)$ of integers, not all zero, that satisfy this system for at least one real value of $\lambda$. Then the least value of $x^2 + y^2 + z^2$ for $(x, y, z) \in T$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

वास्तविक संख्या $\lambda$ के लिए समीकरण निकाय

$$x + 2y - z = 0, \qquad 2x + \lambda y + 2z = 0, \qquad 3y + \lambda z = 0$$

पर विचार कीजिए। माना कि $T$ पूर्णांकों के उन सभी त्रिकों $(x, y, z)$, जिनमें सभी शून्य नहीं हैं, का समुच्चय है जो $\lambda$ के कम से कम एक वास्तविक मान के लिए इस निकाय को संतुष्ट करते हैं। तब $(x, y, z) \in T$ के लिए $x^2 + y^2 + z^2$ का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 17

**English**

Let $R(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ be the remainder when the polynomial $x^6$ is divided by $(x-1)(x-2)(x-3)$. Then the value of $\alpha$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि बहुपद $x^6$ को $(x-1)(x-2)(x-3)$ से भाग देने पर शेषफल $R(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ है। तब $\alpha$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 18

**English**

For a real number $k$, consider the system of equations

$$kx + 2y - z = 1, \qquad 2x + (k+3)y - 2z = 1, \qquad -x - 2y + kz = 1.$$

Then the sum of all real values of $k$ for which this system has no solution is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

वास्तविक संख्या $k$ के लिए समीकरण निकाय

$$kx + 2y - z = 1, \qquad 2x + (k+3)y - 2z = 1, \qquad -x - 2y + kz = 1$$

पर विचार कीजिए। तब $k$ के उन सभी वास्तविक मानों का योग, जिनके लिए इस निकाय का कोई हल नहीं है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 19

**English**

Let $p$, $q$ and $r$ be real numbers such that no two of the planes

$$P_1 : \ x + 2y + 2z = 1, \qquad P_2 : \ 2x + py + 4z = 5, \qquad P_3 : \ px + 8y + qz = r$$

have a common point, and the origin is equidistant from $P_1$ and $P_3$. Then the distance between the two of these planes that are nearest to each other is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $p$, $q$ तथा $r$ ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि तलों

$$P_1 : \ x + 2y + 2z = 1, \qquad P_2 : \ 2x + py + 4z = 5, \qquad P_3 : \ px + 8y + qz = r$$

में से किन्हीं दो का कोई उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं है, तथा मूलबिन्दु $P_1$ तथा $P_3$ से समदूरस्थ है। तब इन तलों में से एक-दूसरे के निकटतम दो तलों के बीच की दूरी _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 20

**English**

For real numbers $\lambda$, $\mu$ and $\nu$, consider the system of equations

$$x + \lambda y + z = 1, \qquad 3x - 6y + \mu z = 2, \qquad -2x + 4y - 2z = \nu.$$

Let $\Delta$ be the determinant of its coefficient matrix, and let $\Delta_1$, $\Delta_2$, $\Delta_3$ be the determinants obtained from $\Delta$ by replacing its first, second and third column, respectively, by the column of constants. Suppose that $\Delta = \Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = 0$ and that the system has no solution. Then the value of $\lambda\mu$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

वास्तविक संख्याओं $\lambda$, $\mu$ तथा $\nu$ के लिए समीकरण निकाय

$$x + \lambda y + z = 1, \qquad 3x - 6y + \mu z = 2, \qquad -2x + 4y - 2z = \nu$$

पर विचार कीजिए। माना कि $\Delta$ इसके गुणांक आव्यूह का सारणिक है तथा $\Delta_1$, $\Delta_2$, $\Delta_3$ वे सारणिक हैं जो $\Delta$ के क्रमशः पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तम्भ को अचरों के स्तम्भ से बदलने पर प्राप्त होते हैं। माना कि $\Delta = \Delta_1 = \Delta_2 = \Delta_3 = 0$ है तथा निकाय का कोई हल नहीं है। तब $\lambda\mu$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 21

**English**

Let $a$, $b$ and $c$ be real numbers such that the system of equations

$$x - 2y + 2z = 3, \qquad 2x + ay + bz = 1, \qquad 3x - 6y + cz = -12$$

has no solution and no two of the planes $P_1 : \ x - 2y + 2z = 3$, $P_2 : \ 2x + ay + bz = 1$, $P_3 : \ 3x - 6y + cz = -12$ have a common point. The line

$$L : \ \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$$

meets the plane, among $P_1$, $P_2$, $P_3$, that is farthest from the origin at the point $Q$. Then the $z$-coordinate of $Q$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $a$, $b$ तथा $c$ ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि समीकरण निकाय

$$x - 2y + 2z = 3, \qquad 2x + ay + bz = 1, \qquad 3x - 6y + cz = -12$$

का कोई हल नहीं है तथा तलों $P_1 : \ x - 2y + 2z = 3$, $P_2 : \ 2x + ay + bz = 1$, $P_3 : \ 3x - 6y + cz = -12$ में से किन्हीं दो का कोई उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं है। रेखा

$$L : \ \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$$

तलों $P_1$, $P_2$, $P_3$ में से मूलबिन्दु से सबसे दूर स्थित तल को बिन्दु $Q$ पर मिलती है। तब $Q$ का $z$-निर्देशांक _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 22

**English**

Let $k$ be the real number for which the system of equations

$$2x + y - z = 0, \qquad x - 3y + 2z = 0, \qquad kx + y - z = 0$$

has a non-trivial solution. For this value of $k$, the number of solutions $(x, y, z)$ of the system in which $x$, $y$ and $z$ are integers with $|x| \leq 1000$, $|y| \leq 1000$ and $|z| \leq 1000$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $k$ वह वास्तविक संख्या है जिसके लिए समीकरण निकाय

$$2x + y - z = 0, \qquad x - 3y + 2z = 0, \qquad kx + y - z = 0$$

का एक अतुच्छ (non-trivial) हल है। $k$ के इस मान के लिए निकाय के उन हलों $(x, y, z)$ की संख्या, जिनमें $x$, $y$ तथा $z$ पूर्णांक हैं तथा $|x| \leq 1000$, $|y| \leq 1000$, $|z| \leq 1000$ है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 23

**English**

Let $S$ be the set of all $\theta \in (0, \pi)$ for which the system of equations

$$x\sin\theta + y\cos\theta + z = 0, \qquad x\cos\theta + y\sin\theta + z = 0, \qquad x + y + 2z = 0$$

has a non-trivial solution. Then the value of $\frac{1}{\pi}\sum_{\theta \in S}\theta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $S$, $(0, \pi)$ में उन सभी $\theta$ का समुच्चय है जिनके लिए समीकरण निकाय

$$x\sin\theta + y\cos\theta + z = 0, \qquad x\cos\theta + y\sin\theta + z = 0, \qquad x + y + 2z = 0$$

का एक अतुच्छ (non-trivial) हल है। तब $\frac{1}{\pi}\sum_{\theta \in S}\theta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।